

计算机视觉-系统设计

202219107 2022211733 王殿云

1. 钱币定位系统

钱币定位系统采用两阶段处理架构：边缘检测和圆形定位。

边缘检测阶段使用Canny算法。通过高斯滤波平滑图像，使用Sobel算子计算梯度幅值和方向，在梯度方向上进行非极大值抑制保留局部最大值，最后通过双阈值处理和边缘跟踪确定最终边缘。算法使用OpenMP并行处理图像行，通过扩展图像边界消除边界判断，采用定点数表示角度值避免浮点运算（ $\tan(22.5^\circ)$ 表示为定点数13573）。

圆形检测阶段使用Hough变换。构建三维参数空间(圆心坐标和半径)，为每个半径值创建独立的二维累加器数组。边缘点根据梯度方向计算潜在圆心位置并投票，梯度方向限制了投票范围，减少了无效计算。累加器中超过阈值的位置成为候选圆心。

后处理采用非极大值抑制。将候选圆按累加器值降序排列，计算圆心间距离，当距离小于最小间距参数时保留累加器值较大的圆。这避免了同一硬币的重复检测。

系统关键参数包括：Canny算法的高低阈值控制边缘检测的敏感度；Sobel算子大小影响梯度计算的平滑程度；Hough变换的累加器阈值决定圆检测的严格程度；最小圆间距防止重复检测；半径范围限制搜索空间。参数优化通过Web界面实现。Flask服务器接收参数调整请求，执行检测算法，返回处理结果。界面显示原始图像、边缘检测结果和圆形检测结果，用户通过滑动条调整参数并实时查看效果。这种交互式调优方式能快速找到适合特定图像的最优参数组合。

2. 图像分类系统

参考论文：《Beyond Bags of Features: Spatial Pyramid Matching for Recognizing Natural Scene Categories》

考虑设计一个基于空间金字塔匹配的图像分类系统，设计方案如下：

特征提取阶段采用密集采样的SIFT描述子作为局部特征。在输入图像上以8像素间隔的规则网格提取 16×16 像素块，计算每个块的128维SIFT特征。为处理低对比度区域，当块的整体梯度幅值过低时跳过归一化步骤。对训练集中随机抽取的特征子集进行k-means聚类，构建大小为200-400的视觉词典，将每个SIFT特征量化为最近的聚类中心。

空间金字塔构建阶段将图像递归地划分为越来越精细的子区域。从 $L=0$ 层（整幅图像）开始，逐层将图像划分为 $2^L \times 2^L$ 的网格，直到 $L=2$ 或 $L=3$ 层。在每个空间单元内统计各类视觉单词的出现频次，形成局部直方图。关键创新在于对不同层级的匹配赋予不同权重：粗糙层级的匹配权重为 $1/2^{(L-1)}$ ，细粒度层级获得更高权重，因为它们提供更精确的空间对应关系。

核函数设计采用加权的直方图交叉核。将各层各通道的直方图按相应权重串联成一个长向量，维度为 $M \times (4^{(L+1)} - 1) / 3$ 。尽管维度较高，但由于特征的稀疏性，计算复杂度仍为线性。通过单次直方图交叉操作即可高效计算两幅图像的相似度。

分类器采用一对多策略的支持向量机。为每个类别训练一个二分类器，将该类与其他所有类别区分开。测试时，将图像的空间金字塔表示输入所有分类器，选择响应值最高的类别作为预测结果。整个系统通过结合局部特征的判别能力和全局空间布局信息，在保持计算效率的同时实现了优异的分类性能。

3. 图像检索系统

说明：构建一套图像检索系统，界面输入图像，界面展示数据库中其他包含相同目标的图像。

参考论文：《Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching》

系统采用离线构建和在线查询的两阶段架构。离线阶段完成特征提取、视觉词汇表构建和倒排索引建立；在线阶段先用词袋模型快速过滤，再用空间几何验证精确排序。

1. 特征提取模块

采用Hessian区域检测器提取仿射不变的椭圆区域，每张 1024×768 图像可检测约3300个区域。对每个区域计算128维SIFT描述符，形成图像的局部特征表示。SIFT描述符具有良好的光照和几何不变性，适合处理视角变化和光照变化。

2. 视觉词汇表构建

采用近似k-means聚类方法（AKM）处理海量特征聚类问题。构建8棵随机k-d树组成森林结构，通过随机选择分割维度和分割点来缓解高维空间的边界量化误差。每次k-means迭代使用随机森林进行近似最近邻搜索，将复杂度从 $O(NK)$ 降至 $O(N \log K)$ 。最终构建包含100万个视觉单词的词汇表，在保持区分度的同时提供良好泛化能力。

3. 检索框架设计

将图像表示为稀疏的视觉单词向量，采用tf-idf加权方案突出区分性特征。构建倒排索引将视觉单词映射到包含该单词的图像列表，查询时只检查包含查询单词的候选图像。使用向量空间模型计算L2距离相似度，通过二进制紧凑存储和分层缓存策略优化大规模处理性能。

4. 空间几何验证

针对词袋模型忽略空间信息的缺陷，引入LO-RANSAC几何验证机制。设计三种仿射变换模型：三自由度等方性缩放、四自由度非等方性缩放、五自由度垂直剪切变换，分别适应不同的视角变化情况。利用仿射不变区域的形状信息估计变换参数，通过双向传输误差判断内点，要求至少4个内点才认为验证成功。根据内点对应视觉单词的idf值重新排序，将验证成功的图像排在前面。

5. 查询处理流程

用户选定查询区域后，系统进行相同的特征提取和词袋表示转换。通过倒排索引快速获取前1000个候选图像，进入空间验证阶段。采用早期终止策略，连续20张图像验证失败时提前结束。最终返回

按相似度排序的结果列表，突出显示匹配区域并支持相关反馈优化。

6. 性能优化策略

存储方面使用紧凑二进制格式和量化技术压缩开销；计算方面利用特征稀疏性只处理有共同视觉单词的图像；内存管理采用分层缓存保持热点数据；并行处理方面，特征提取、聚类建索引和空间验证均可分布式执行。

4. 运动恢复结构系统

说明：假设摄像机内参数已知，构建一套三维重建系统，界面输入多张图像，界面展示重建点云。

参考论文：《Adaptive structure from motion with a contrario model estimation》

可以基于a contrario自适应阈值理论，设计一个增量式Structure from Motion三维重建系统，在已知摄像机内参数条件下实现高精度稀疏点云重建。

1. 特征检测与匹配模块

采用SIFT特征检测器提取关键点并生成128维描述子。特征匹配使用双向最近邻策略结合Lowe比值测试（阈值0.6）获得初始匹配对。几何验证采用AC-RANSAC算法替代传统RANSAC，通过基础矩阵估计（七点或八点算法）和虚警数量（NFA）计算自动确定最优阈值，避免人工设定固定阈值的局限性。

1. 初始重建模块

评估所有图像对的匹配质量和基线长度，选择最优图像对作为重建种子。利用基础矩阵和已知内参数计算本质矩阵，分解得到相对位姿。对通过几何验证的匹配点执行三角测量，采用线性最小二乘和奇异值分解求解三维坐标，建立初始稀疏点云和摄像机位姿。

1. 增量式重建模块

对新增摄像机，建立2D-3D特征对应关系，采用EPnP或P3P算法进行位姿估计。同样使用AC-RANSAC框架自动确定重投影误差阈值，选择内点最多的位姿解。位姿确定后，通过多视图三角测量扩展点云，对新观察到的特征点进行三维重建，采用视角一致性检验和重投影误差控制确保质量。

1. 全局优化模块

每次添加新摄像机和三维点后执行Bundle Adjustment全局优化。构建大规模非线性最小二乘问题，优化所有摄像机外参数和三维点坐标，最小化重投影误差总和。采用Levenberg-Marquardt算法求解，利用系统稀疏性和观察图结构提高计算效率。

1. 鲁棒性控制模块

实现多层次异常检测机制：特征匹配阶段的一致性检查、三角测量阶段的重投影误差监控、全局优化中的Huber鲁棒损失函数。设计重建失败恢复策略，包括参数调整和重新处理机制，确保系统稳定性。

1. 用户界面与可视化模块

提供图像批量导入界面和实时重建状态显示。基于OpenGL实现三维点云交互式可视化，支持旋转、缩放操作。点云颜色根据原始图像RGB值映射，提供重建质量评估工具显示重投影误差分布、摄像机轨迹等统计信息。

5. 双目立体视觉系统

说明：构建一套双目立体视觉系统，界面输入左右视角图像，点击生成按钮，展示生成的视差图。

参考论文：《Theory and Practice of Projective Rectification》

系统采用模块化设计，各模块通过标准接口通信。关键算法使用OpenMP并行化加速。用户界面支持图像加载、参数调整和结果可视化，包括特征匹配、极线显示、校正效果和最终视差图的展示。系统主要包含以下模块：

1. 图像预处理模块

输入RGB图像首先转换为灰度图，采用直方图均衡化增强对比度，使用高斯滤波（ σ 自适应）抑制噪声。通过预标定的相机内参K和畸变系数进行去畸变处理，确保满足针孔相机模型假设。

2. 特征提取与匹配模块

采用Harris角点检测器提取角点特征，通过计算图像梯度自相关矩阵获得角点响应。同时使用SIFT检测器在DoG金字塔中提取尺度不变特征点，为每个特征点构建128维梯度方向直方图描述子。匹配策略采用双向最近邻搜索配合比值测试（ratio test），阈值设为0.7，并通过初步估计的基础矩阵进行极线约束验证。

3. 基础矩阵估计

使用归一化八点算法获得初始估计，坐标归一化使点到质心的平均距离为 $\sqrt{2}$ 。采用RANSAC鲁棒估计，迭代选择8点子集计算基础矩阵F，通过Sampson距离评估内点。对最终的F进行秩2约束（SVD分解后将最小奇异值置零），再用Levenberg-Marquardt算法最小化内点的对极几何误差。

4. 图像校正模块

根据论文方法，从F中提取极点p和p'（F的左右零空间）。构造投影变换H'将右图极点p'映射到无穷远点 $(1,0,0)^T$ ，分解为 $H'=GRT$ ，其中T平移图像中心到原点，R旋转极点到x轴，G为式(4)中的投影变换。左图变换H根据匹配约束 $H=(I+H'p'a^T)H'M$ 计算，其中M来自 $F=[p']_-\times M$ 的分解，仿射参数a通过最小化 $\sum d(Hu_i, H'u'_i)^2$ 求解。使用双线性插值完成图像重采样。

5. 立体匹配模块

在校正后的图像对上进行逐行匹配。匹配代价采用NCC和Census变换的加权组合，窗口大小根据局部纹理自适应调整（ 5×5 到 21×21 ）。使用SGM（Semi-Global Matching）进行全局优化，沿8个方向聚合匹配代价，能量函数包含数据项和平滑项 $E(D)=\sum C(p,D_p)+\sum P_1|D_p-D_q|+\sum P_2[|D_p-D_q|>1]$ 。通过抛物线拟合实现亚像素精度。

6. 视差图优化

执行左右一致性检查（ $|d_L(x,y)+d_R(x-d_L(x,y),y)|<1$ ），识别遮挡区域。使用加权中值滤波平滑视差图，权重 $w=\exp(-||l_p-l_q||^2/\sigma_c^2-||p-q||^2/\sigma_s^2)$ 。对空洞区域采用基于分割的插值填充，最终将

视差映射到[0,255]用于可视化显示。

6. 交互式图像分割系统

说明：构建一套交互式图像分割系统，界面选择输入图像，支持用户交互信息输入并展示分割结果。

参考论文：《GrabCut - Interactive Foreground Extraction using Iterated Graph Cuts》

系统采用模块化设计，包含六个核心模块：用户交互模块、图像预处理模块、GMM颜色建模模块、Graph Cut能量优化模块、边界精化模块和可视化模块。系统基于事件驱动架构，实现实时分割反馈。

1. 用户交互设计

界面采用双视图布局，提供矩形框工具和前景/背景画笔。初始交互仅需拖拽矩形框，系统自动将框外标记为背景TB，框内为待分割区域TU。支持画笔精细调整，前景画笔修正错分为背景的区域，背景画笔修正错分为前景的区域。

2. GMM颜色建模

使用K=5个分量的全协方差高斯混合模型替代直方图。每个GMM包含参数 $\theta = \{\pi(\alpha,k), \mu(\alpha,k), \Sigma(\alpha,k)\}$ ，其中 π 为混合权重， μ 为3维均值向量， Σ 为 3×3 协方差矩阵。引入硬分配标签 $k=\{k1,...,kN\}$ 记录每个像素的高斯分量归属，避免EM算法的计算开销。

3. 能量函数定义

总能量 $E(\alpha,k,\theta,z) = U(\alpha,k,\theta,z) + V(\alpha,z)$ 。数据项 $U = \sum_n D(\alpha_n,k_n,\theta,z_n)$ ，其中D为负对数似然概率。平滑项 $V = \gamma \sum (m,n) \in C [\alpha_n \neq \alpha_m] \exp(-\beta ||z_m - z_n||^2)$ 采用对比度自适应形式， $\beta = 1/(2(||z_m - z_n||^2))$ 根据图像统计自动计算。

4. Graph Cut优化

构建图 $G=(V,E)$ ，包含像素节点、源点s和汇点t。n-links权重由平滑项V决定，t-links权重由数据项U决定。用户标记的硬约束通过设置 ∞ 权重实现。采用Boykov-Kolmogorov最大流算法求解最小割，支持流重用加速增量计算。

迭代优化算法

- a. 分配GMM分量： $k_n = \operatorname{argmin}_k D_n(\alpha_n,k,\theta,z_n)$ ，考虑采用增量更新方式，只对受用户编辑影响的区域重新计算参数。
- b. 更新GMM参数：使用ML估计更新 π 、 μ 、 Σ
- c. Graph Cut优化：固定k和 θ ，求解 $\min_{\alpha} E(\alpha,k,\theta,z)$ ，利用上一次的最大流结果作为初始流，通过流的重用大大减少计算量
- d. 重复直至能量收敛（通常5-10次迭代）

5. 边界精化（Border Matting）

在分割边界构建宽度 $2w$ 的边界带TU，alpha建模为软阶跃函数 $g(r;\Delta t,\sigma t)$ 。使用动态规划优化轮廓参数 $\{\Delta t,\sigma t\}$ ，正则项 $V(\Delta,\sigma,\Delta',\sigma') = \lambda_1(\Delta-\Delta')^2 + \lambda_2(\sigma-\sigma')^2$ 保证平滑性。前景色估计采用"颜色偷取"策

略，从纯前景区域Ft选择与贝叶斯估计最相似的像素颜色。

7. 目标检测系统

说明：构建一套实时目标检测系统，界面显示实时视频，并同时展示检测结果。

参考论文：《Robust Real-Time Face Detection》

基于Viola-Jones框架设计实时目标检测系统，核心采用积分图像、Haar-like特征、AdaBoost特征选择和级联分类器结构。系统分为离线训练和在线检测两部分。离线阶段从标注数据学习构建级联分类器，在线阶段对视频流实时检测并可视化结果。

1. 核心技术设计

积分图像构建：将输入灰度图像转换为积分图像，其中 $ii(x,y) = \sum(x' \leq x, y' \leq y) i(x',y')$ 。通过一次遍历完成计算，使任意矩形区域求和降至 $O(1)$ 复杂度。

Haar-like特征提取：使用三类矩形特征——双矩形特征（边缘检测）、三矩形特征（线检测）和四矩形特征（对角特征）。在 24×24 窗口内可生成180,000+个特征，每个特征值通过积分图像4-8次查表计算得出。

AdaBoost训练流程：采用Discrete AdaBoost，每轮选择错误率最小的特征构建弱分类器 $h_t(x) = \{1 \text{ if } f(x) > \theta, -1 \text{ otherwise}\}$ 。通过T轮迭代得到强分类器 $H(x) = \text{sign}(\sum \alpha_t \times h_t(x))$ ，其中 $\alpha_t = 0.5 \times \log((1 - \epsilon_t) / \epsilon_t)$ 。

级联分类器设计：构建32层级联结构，前期层使用5-20个特征快速过滤（检测率99.5%，误检率50%），后期层使用50-200个特征精确判别。采用判退式决策树结构，任一层判负即终止，大幅减少计算量。

2. 检测流程

多尺度滑动窗口：构建图像金字塔（缩放因子1.25），在每层以步长 $\Delta=2$ 像素滑动 24×24 检测窗口。通过级联分类器判别每个窗口，记录通过所有层的位置作为检测结果。

非极大值抑制：对重叠检测框按置信度排序，保留最高分框，抑制IoU>0.5的邻近框。使用均值漂移算法合并相近检测结果。

实时优化：利用SSE/AVX指令集并行计算特征，预计算特征查找表，采用稀疏扫描策略（隔行/隔列检测），在运动区域加密搜索。

3. 系统实现

视频采集使用OpenCV，界面采用双窗口显示（原始流+检测结果）。检测框用彩色矩形标注，显示置信度和FPS。

8. 目标跟踪系统

任务说明：构建一套实时目标跟踪系统，界面显示实时视频，并同时展示跟踪结果。

参考论文：《High-Speed Tracking with Kernelized Correlation Filters》

可以考虑设计一个基于核相关滤波器（KCF）的实时目标跟踪系统，设计方案如下：

系统首先通过摄像头或视频文件获取输入视频流，在第一帧中通过鼠标框选或自动检测方式初始化待跟踪目标。系统为目标区域提取多通道特征，包括方向梯度直方图（HOG）特征和原始像素值，其中HOG特征能够有效捕捉目标的形状和边缘信息，对光照变化和轻微形变具有鲁棒性。

核心跟踪算法采用循环矩阵结构建模目标周围的平移样本，通过离散傅里叶变换将计算复杂度从 $O(n^3)$ 降至 $O(n \log n)$ 。在频域中训练岭回归分类器，区分目标和背景。分类器采用高斯核函数，通过核技巧在高维特征空间中学习非线性决策边界，同时保持与线性滤波器相同的计算效率。回归目标采用高斯函数，以有效减少频域振铃效应。

在后续帧中，系统在上一帧目标位置附近提取搜索区域，计算该区域与训练模型的核相关响应图。通过快速傅里叶变换在频域完成相关运算，响应图的峰值位置即为新的目标位置。系统采用自适应模型更新策略，将新检测结果与历史模型线性插值，既保持模型稳定性又适应目标外观渐变。

界面设计采用双窗口显示，主窗口实时展示原始视频流，在跟踪目标周围绘制矩形框，框的颜色根据跟踪置信度动态调整。副窗口可视化相关响应图，直观展示算法内部状态。系统还集成性能监控模块，实时显示帧率、目标位置坐标和跟踪质量评分。当响应峰值低于阈值时触发跟踪失败警告，提示用户重新初始化目标。

整个系统通过优化的傅里叶域计算和高效的循环矩阵运算，在普通硬件上可达到每秒数百帧的处理速度，完全满足实时跟踪需求。